

3. EXAMEN NACIONAL 2ª SEMANA

PROBLEMA

1.- Defina que es un metal activo e indique cuatro de los once metales activos. Sobre la reacción genérica de oxidación de un metal activo, explique la relación entre la energía libre de Gibbs, la entalpía y la entropía, sabiendo que en la mayoría de los metales ΔH^0 es negativa.

2.- En la combustión del carbón con aire, el C reacciona con el oxígeno produciendo dos óxidos de carbono. Se pide que determine la temperatura a la cual es más estable el monóxido de carbono.

3.- Determinar el diagrama de Ellingham (T , ΔG) para la aplicación de obtención de hierro por reducción del óxido férrico si se utiliza como sistema reductor la reacción de combustión del carbón. En el diagrama deberán indicar la temperatura a la que el monóxido de carbono es más estable que el dióxido de carbono y la temperatura a la cual el carbón es capaz de reducir el óxido de hierro.

Datos	Fe ₂ O ₃	CO	Fe	CO ₂	C
ΔH_f^0 (kJ/mol)	-825,5	-110,5	0	-393,5	0
ΔG_f^0	-743,6				
S^0 (J/mol K)	87,4	197,7	27	213,5	5,7

CUESTIONES

1ª.- Calcular la variación de energía libre normal ΔG_f^0 a 25 °C de la reacción $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$

Datos: ΔG^0 de: metano; dióxido de carbono; y agua son respectivamente: -12,14 ; -94,3 y 56,7 Kcal /mol.

2ª.- En el estudio de descomposición de un aceite dieléctrico se ha determinado la formación de metano en las concentraciones siguientes.

Tiempo (Horas)	0	10	20
Concentración en ppm en volumen	1	0.760	0,614

Determinar el orden de reacción, la ley diferencial de velocidad, la constante de velocidad, las velocidades; inicial y después de 20 horas.

3ª.- Calcular la solubilidad molar del cromato de plata en agua pura y en una disolución acuosa de nitrato de plata 0,01 M.

El producto de solubilidad del AgCrO_4 es; $K = 1 \times 10^{-12}$

4ª.- - Indique que metales de los que se citan pueden emplearse como electrodo de sacrificio para prevenir la corrosión de una estructura de acero: Cu ($E^0 = 0,34\text{v}$); Pb ($E^0 = -0,13\text{v}$); Mg ($E^0 = -2,38\text{v}$); Fe ($E^0 = -0,41\text{v}$) y Ni ($E^0 = -0,23\text{v}$). Razone la respuesta.

5ª.- ¿Que es el policloruro de vinilo (PVC). Como podría obtenerse partiendo de acetileno (C_2H_2)?

TEMA: (1,5 puntos)

Síntesis industrial del hidrógeno. Procedimientos de obtención. El hidrógeno como vector energético.